

Didaktische Handreichung: Aufgabe Rollrasen

Leitidee	Messen (L2)
Allgemeine Kompetenz	Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	I

Merkmale der
Teilaufgabe 1

Leitidee	Messen (L2)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	IV

Merkmale der
Teilaufgabe 2

Leitidee	Messen (L2)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematisch modellieren (K3) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	V

Merkmale der
Teilaufgabe 3

Didaktischer Kommentar

Analyse der Aufgabe

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Messen (L2), da im Rahmen eines Realkontexts verschiedene Größen – insbesondere Flächeninhalt, Volumen und Gewicht – zu berechnen sind.

Zur Bearbeitung der drei Teilaufgaben sind dem Aufgabentext zunächst die wichtigen Informationen zu entnehmen (K6). Bei Teilaufgabe 1 ist es dann nur noch erforderlich, die Größe der rechteckigen Rasenfläche mittels der bekannten Flächenformel zu berechnen (K5). Teilaufgabe 2 erfordert es, die Rasenfläche gedanklich mit Rollrasenstreifen von 0,6 m x 2 m auszulegen (K2). Hierzu bietet es sich an, die Rasenfläche in geeignete Teilflächen, die sich (problemlos) mit den Rasenstreifen auslegen lassen, zu zerlegen (K3). Die Zahl der benötigten Streifen muss abschließend aufsummiert werden (K5). Diese Teilaufgabe kann auch leicht mittels einer Skizze gelöst werden. Alternativ kann die Größe der auszulegenden Fläche berechnet und durch die Größe eines Rollrasenstreifens dividiert werden (K5), da anfallende Reststücke der Rollrasenstreifen weiterverarbeitet werden können. Bei Teilaufgabe 3 sind die einzelnen Streifen als Quader mit den Maßen 0,6 m x 2 m x 0,03 m aufzufassen (K3). Anschließend sind zunächst das Volumen eines Rollrasenstreifens und damit dann dessen Gewicht zu berechnen, bevor dies zu versiebenfachen ist (K2, K5). Alternativ kann auch das Volumen und das Gewicht eines Quaders mit den Maßen 0,6 m x 2 m x 0,21 m berechnet werden (K2, K5).

Aufgrund der direkten Nutzbarkeit der Flächeninhaltsformel für das Rechteck gehört Teilaufgabe 1 zum Anforderungsbereich I. Teilaufgabe 2 gehört wegen der mehrfachen Zerlegung der Rasenfläche und den hiermit verbundenen Anforderungen an das Modellieren zum Anforderungsbereich II. Auch Teilaufgabe 3 kann aufgrund des mehrschrittigen Vorgehens, welches ein planmäßiges Vorgehen erforderlich macht, dem Anforderungsbereich II zugeordnet werden.

Zu Teilaufgabe 3:

Es wird lediglich das Volumen bzw. anschließend das Gewicht *eines* Rollrasenstreifens berechnet (K6).

Ein Rollrasenstreifen wird nicht als Quader modelliert, sondern als Rechteckfläche aufgefasst. Der berechnete Flächeninhalt wird somit weiter verwendet, um das Gewicht eines Rollrasenstreifens zu berechnen (K3).